Andahuaylas, ... de ..... de 2026

Señor(a): .....
Docente / Especialista en: .....
Presente.-

De mi mayor consideración:

Yo, Bach. José Luis Quispe León, tesista de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas, me dirijo a usted con el debido respeto para solicitarle su valiosa colaboración como juez experto en la validación de contenido del conjunto de instrumentos de recolección de datos diseñados para medir la variable dependiente "Gestión de movimientos de vacunas", en el marco de la investigación titulada "APLICACIÓN DEL SISTEMA "SIVAC" PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE VACUNAS EN EL PERSONAL DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC II".

La investigación articula tres instrumentos complementarios orientados a capturar con rigurosidad técnica y objetiva las tres dimensiones oficiales de la variable dependiente:

1. Ficha N.° 01: Ficha de observación sistemática y medición de tiempos cronometrados, destinada a cuantificar la dimensión Oportunidad de procesamiento mediante el registro de tiempos netos de registro (Treg) y de emisión de comprobantes de salida o vales (Tvale).
2. Ficha N.° 02: Ficha de registro y cotejo documental de consistencia, destinada a evaluar la dimensión Consistencia documental mediante la verificación de registros sin discrepancias (RSD) y la concordancia entre cantidades programadas y entregadas (CPE).
3. Cuestionario N.° 03: Cuestionario de satisfacción del usuario y aceptación tecnológica, destinado a medir la dimensión Satisfacción del usuario respecto al proceso operativo bajo el modelo TAM (con reactivos en escala Likert, complementado con un módulo anexo de postest para evaluar la aceptación tecnológica).

La labor pericial solicitada consiste en evaluar la pertinencia, relevancia y claridad de cada uno de los elementos, criterios y reactivos mediante la matriz de validación adjunta, empleando una escala de valoración del 1 al 4. Con tal propósito, se adjuntan los siguientes documentos oficiales:

1. Instrucciones para los jueces expertos y criterios de evaluación.
2. Matriz de validación de contenido por ítem/criterio (escala de valoración del 1 al 4, con decisión final sobre aplicabilidad).
3. Matriz de consistencia metodológica institucional (documento de consulta técnica; no se llena).
4. Matriz de operacionalización de variables con las 3 dimensiones y 6 indicadores (documento de consulta; no se llena).
5. Instrumentos de recolección de datos en blanco: Ficha N.° 01, Ficha N.° 02 y Cuestionario N.° 03 con Modalidad A y B (no se llenan).

Agradezco de antemano su tiempo, rigor académico y valioso aporte al desarrollo de esta investigación.

Atentamente,

.....
Bach. José Luis Quispe León
Tesista

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS

Estimado(a) especialista, a continuación se detallan los criterios de evaluación, la escala de valoración y las pautas metodológicas que guiarán la revisión pericial del conjunto de instrumentos:

Tabla 1. Criterios de evaluación

Criterio	Definición operativa
Pertinencia	El elemento, criterio o reactivo se encuentra estrechamente vinculado con el constructo teórico y la dimensión que pretende medir.
Relevancia	El elemento, criterio o reactivo es fundamental y aporta significativamente a la medición representativa del indicador correspondiente.
Claridad	La redacción del enunciado o definición es concisa, directa, comprensible y no genera ambigüedades interpretativas.

Tabla 2. Escala de valoración

Nivel	Denominación	Descripción operativa
1	No cumple	El elemento, criterio o reactivo no cumple con el criterio de evaluación; debe ser descartado o reformulado en su totalidad.
2	Cumple parcialmente; requiere modificación mayor	El elemento, criterio o reactivo cumple de forma deficiente; requiere reestructuración sustancial antes de su aplicación.
3	Cumple; requiere modificación menor	El elemento, criterio o reactivo cumple satisfactoriamente con el criterio evaluado, aunque es susceptible de mejoras puntuales de redacción o estilo.
4	Cumple plenamente	El elemento, criterio o reactivo satisface con total rigurosidad, precisión y exactitud el criterio evaluado; no requiere modificaciones.

Pautas metodológicas para la validación:

1. Consigne en cada casilla de la Matriz de Validación una calificación numérica del 1 al 4, conforme a la escala de valoración descrita.
2. Revise detenidamente las definiciones operacionales y los instrumentos en blanco adjuntos como material de consulta; estos últimos no deben ser llenados.
3. En la columna “Observaciones y sugerencias”, formule las recomendaciones cualitativas que considere pertinentes para perfeccionar los reactivos y criterios evaluados.
4. En la sección final, emita su opinión global sobre la aplicabilidad del conjunto de instrumentos, indique si los elementos propuestos son suficientes para medir la variable y registre sus observaciones generales.
5. Consigne sus datos profesionales completos (apellidos y nombres, DNI, especialidad, fecha) y suscriba la matriz con su firma. Devuelva el expediente al tesista para el procesamiento estadístico de la concordancia entre jueces (coeficiente V de Aiken).

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS

CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE VACUNAS

Instrucción pericial: califique cada elemento en las columnas Pertinencia, Relevancia y Claridad con valores del 1 al 4. En Oportunidad y Consistencia se evalúan las especificaciones de las fichas operativas; en Satisfacción se evalúan los reactivos del cuestionario.

N.°	Instrumento	Dimensión / indicador	Elemento, criterio o reactivo	Criterios de evaluación (Escala 1 a 4)			Observaciones y sugerencias
				Pertinencia (1–4)	Relevancia (1–4)	Claridad (1–4)	
1	Ficha N.° 01 (Tiempos)	Oportunidad: Treg	Tiempo de registro de un movimiento de vacunas: cronometraje de la tarea estandarizada desde que el operador toma el documento o abre la digitación hasta que el movimiento queda grabado o asentado con saldo actualizado, consignado en minutos decimales.				
2	Ficha N.° 01 (Tiempos)	Oportunidad: Tvale	Tiempo de emisión del comprobante de salida o vale: cronometraje desde que el operador recibe o abre la solicitud de pedido hasta que el comprobante queda generado, firmado o impreso, consignado en minutos decimales por tarea estandarizada.				
3	Ficha N.° 02 (Cotejo)	Consistencia: RSD	Porcentaje de registros auditados que cumplen simultáneamente los ocho criterios de la ficha: tipo de movimiento, denominación del biológico, lote, cantidad conforme a orden/nota de modificación, fecha, establecimiento, responsable y documento de respaldo; basta un incumplimiento para registrar discrepancia.				
4	Ficha N.° 02 (Cotejo)	Consistencia: CPE	Porcentaje de entregas en las que la cantidad entregada coincide con la programada o cuenta con justificación ministerial acreditada; la ficha coteja ambas cantidades en el vale y el indicador expresa la razón de entregas concordantes sobre el total evaluado.				
5	Cuestionario N.° 03	Satisfacción: AP-01	El procedimiento para registrar los movimientos diarios de vacunas se realiza de forma ágil.				
6	Cuestionario N.° 03	Satisfacción: AP-02	El trámite para emitir comprobantes de salida y vales de entrega se efectúa sin demoras innecesarias.				
7	Cuestionario N.° 03	Satisfacción: AP-03	El procedimiento utilizado facilita la conciliación de saldos de vacunas entre el centro de acopio y los establecimientos de salud.				
8	Cuestionario N.° 03	Satisfacción: AP-04	En general, considero satisfactoria la forma en que se gestionan los movimientos de vacunas.				
9	Cuestionario N.° 03	Satisfacción: UP-01	El procedimiento de registro permite disponer oportunamente de información actualizada sobre los saldos de vacunas.				

N.°	Instrumento	Dimensión / indicador	Elemento, criterio o reactivo	Criterios de evaluación (Escala 1 a 4)			Observaciones y sugerencias
				Pertinencia (1–4)	Relevancia (1–4)	Claridad (1–4)	
10	Cuestionario N.° 03	Satisfacción: UP-02	El procedimiento de emisión de comprobantes reduce la presencia de errores en la asignación de biológicos.				
11	Cuestionario N.° 03	Satisfacción: UP-03	El procedimiento de conciliación facilita la justificación técnica de las discrepancias entre cantidades programadas y entregadas.				
12	Cuestionario N.° 03	Satisfacción: UP-04	El procedimiento actual de gestión de movimientos contribuye a prevenir el desabastecimiento de vacunas en los establecimientos de salud.				

DECISIÓN FINAL SOBRE LA APLICABILIDAD DEL INSTRUMENTO

1. Opinión global sobre el instrumento:

[ ] Aplicable sin modificaciones
[ ] Aplicable con modificaciones menores
[ ] Requiere revisión y reestructuración sustancial
[ ] No aplicable

2. Suficiencia de los elementos evaluados:

¿Los elementos propuestos son suficientes para medir la variable en estudio?
[ ] Sí [ ] No

3. Observaciones y recomendaciones generales:

---

4. Datos del juez validador:

Apellidos y nombres del juez validador: .....

DNI: ..... Especialidad: .....

Fecha de evaluación: Andahuaylas, ... de ..... del 2026

_____

Firma del juez validador

MATRIZ DE CONSISTENCIA

APLICACIÓN DEL SISTEMA "SIVAC" PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE VACUNAS EN EL PERSONAL DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC II

Elemento	Bloque general
Problema general:	¿En qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025?
Objetivo general:	Determinar en qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025.
Hipótesis general:	La aplicación del sistema "SIVAC" mejora significativamente la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025. La hipótesis general será contrastada a partir de la integración de los resultados obtenidos en las tres dimensiones específicas (oportunidad, consistencia y satisfacción), mediante un análisis conjunto de la significancia estadística y el tamaño del efecto en cada indicador.
Variable independiente:	Sistema web SIVAC. Condición X0 (pretest): ausencia del sistema; gestión manual tradicional. Condición X1 (postest): presencia y uso del sistema SIVAC.
Indicadores	Escala: dicotómica nominal (0 = pretest, 1 = postest). Sustento técnico: metodología Extreme Programming y calidad ISO/IEC 25010:2023.

Elemento	Bloque específico 1
Problema específico 1:	¿En qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025?
Objetivo específico 1:	Determinar en qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025.
Hipótesis específica 1:	La aplicación del sistema "SIVAC" mejora significativamente la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.
Variable dependiente:	Gestión de movimientos de vacunas. Dimensión 1: oportunidad de procesamiento.
Indicadores	• Tiempo de registro de movimientos (Treg), en minutos decimales, escala de razón. • Tiempo de emisión de vales (Tvale), en minutos decimales, escala de razón. Instrumento: Ficha N.° 01.

Elemento	Bloque específico 2
Problema específico 2:	¿En qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la consistencia documental en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025?
Objetivo específico 2:	Determinar en qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la consistencia documental en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025.
Hipótesis específica 2:	La aplicación del sistema "SIVAC" mejora significativamente la consistencia documental en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.
Variable / dimensión	Dimensión 2: consistencia documental.
Indicadores	• Registros sin discrepancias (RSD), en porcentaje, escala de razón. • Concordancia entre cantidad programada y entregada (CPE), en porcentaje acotado entre 0 y 100. Instrumento: Ficha N.° 02.

Elemento	Bloque específico 3
Problema específico 3:	¿En qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025?
Objetivo específico 3:	Determinar en qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025.
Hipótesis específica 3:	La aplicación del sistema "SIVAC" mejora significativamente la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.
Variable / dimensión	Dimensión 3: satisfacción del usuario (satisfacción con el proceso).
Indicadores	• Aceptación del proceso operativo (AP), 4 ítems, 4 a 20 puntos. • Utilidad percibida (UP), 4 ítems, 4 a 20 puntos. Total: 8 ítems, 8 a 40 puntos, escala Likert de 1 a 5. Instrumento: Cuestionario N.° 03, Modalidad A.

Nota. Metodología: investigación aplicada, enfoque cuantitativo, nivel explicativo; diseño preexperimental con pretest y postest en un solo grupo (O1, X, O2); población y muestra censal, N = n = 14 trabajadores; técnicas e instrumentos: observación sistemática (Ficha N.° 01), cotejo documental (Ficha N.° 02) y encuesta (Cuestionario N.° 03); validez de contenido por juicio de expertos y confiabilidad estimada con los datos del estudio; plan estadístico: estadística descriptiva, prueba de Shapiro-Wilk y prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas ($p < 0.05$).

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Elemento	Contenido
Variable	Variable independiente: Sistema web SIVAC
Dimensión	Intervención tecnológica
Indicador	X0: gestión manual (pretest). X1: gestión con SIVAC (postest).
Definición operacional	Presencia o ausencia del sistema.
Escala	Dicotómica nominal
Instrumento	Capítulo III

Elemento	Indicador 1	Indicador 2
Variable	Variable dependiente: Gestión de movimientos de vacunas	
Dimensión	1. Oportunidad de procesamiento	
Indicador	Tiempo de registro (Treg)	Tiempo de emisión de vale (Tvale)
Definición operacional	Minutos transcurridos entre el inicio y el fin del registro de un movimiento.	Minutos entre la solicitud y la emisión del comprobante de salida.
Escala	Minutos decimales, razón	Minutos decimales, razón
Instrumento	Ficha N.° 01 (tres tareas por participante)	Ficha N.° 01 (tres tareas por participante)

Elemento	Indicador 1	Indicador 2
Variable	Variable dependiente: Gestión de movimientos de vacunas	
Dimensión	2. Consistencia documental	
Indicador	Registros sin discrepancias (RSD)	Concordancia programada y entregada (CPE)
Definición operacional	Porcentaje de registros que cumplen simultáneamente los ocho criterios de conformidad.	Porcentaje de entregas cuya cantidad entregada coincide con la programada o cuenta con justificación formal.
Escala	Porcentaje, razón	Porcentaje entre 0 y 100, razón
Instrumento	Ficha N.° 02 (40 a 60 registros por ventana de 30 días)	Ficha N.° 02 (40 a 60 entregas por ventana de 30 días)

Elemento	Indicador 1	Indicador 2
Variable	Variable dependiente: Gestión de movimientos de vacunas	
Dimensión	3. Satisfacción del usuario	
Indicador	Aceptación del proceso operativo (AP)	Utilidad percibida (UP)
Definición operacional	Conformidad con la agilidad, fluidez y carga de trabajo del proceso (4 ítems, 4 a 20 puntos).	Percepción de trazabilidad, control de existencias y soporte a la gestión sanitaria (4 ítems, 4 a 20 puntos).
Escala	Likert de 1 a 5, ordinal	Likert de 1 a 5, ordinal
Instrumento	Cuestionario N.° 03, Modalidad A	Cuestionario N.° 03, Modalidad A

Nota. Las fórmulas de cálculo de los indicadores se presentan en el cuerpo narrativo del Capítulo IV.

INSTRUMENTO N.° 01

FICHA DE OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA Y MEDICIÓN DE TIEMPOS CRONOMETRADOS

Dimensión: oportunidad de procesamiento. Indicadores: tiempo de registro (Treg) y tiempo de emisión de vale (Tvale). Formulario en blanco para captura objetiva de campo; no se llena durante la validación y sus campos no constituyen escalas de percepción.

1. Datos generales de la observación

Campo	Registro
Código del operador evaluado	TRAB-____ (TRAB-01 a TRAB-14)
Rol institucional	[ ] Responsable de centro de acopio o red de frío [ ] Personal de estrategia sanitaria de inmunizaciones
Centro de acopio o sede / red o microred	_____ Provincia: [ ] Andahuaylas [ ] Chincheros
Momento de medición	[ ] Pretest (kardex físico, libros de registro y hojas de cálculo) [ ] Postest (sistema web SIVAC)
Fecha de la observación	_____ / _____ / _____
Evaluador principal	Bach. José Luis Quispe León Secundario (si aplica): _____

2. Protocolo de cronometraje y reglas de registro

- Cronómetro digital con precisión de centésimas de segundo; cada tiempo se consigna en minutos decimales (minutos enteros más la fracción de segundos sobre sesenta).
- Tiempo de registro: inicia al tomar el documento fuente o abrir la digitación y termina cuando el movimiento queda grabado o asentado con saldo actualizado.
- Tiempo de emisión de vales: inicia al recibir o abrir la solicitud de pedido y termina cuando el comprobante queda generado, firmado o impreso.
- Regla de pausa: ante una interrupción externa fortuita el cronómetro se detiene y se reanuda al normalizarse la tarea; se registra solo el tiempo neto efectivo. La batería consta de tres tareas de registro y tres de emisión por operador; la mediana de las tres tareas consolida el desempeño por operador como estadístico principal, reportándose el promedio como descriptivo complementario.

3. Sección A: tareas de registro (Treg)

N.° y código	Tarea estandarizada	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo neto (min:s)	Tiempo (min decimales)	Incidencias
1 REG-01	Ingreso simple de remesa (1 biológico)					
2 REG-02	Salida regular programada (2 a 3 vacunas)					
3 REG-03	Redistribución o despacho complejo (4 a 6 ítems)					

Mediana de las tres tareas (estadístico principal): _____ min Promedio (descriptivo complementario): _____ min

4. Sección B: tareas de emisión de vales (Tvale)

N.° y código	Tarea estandarizada	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo neto (min:s)	Tiempo (min decimales)	Incidencias
1 VALE-01	Vale simple (puesto I-1 o I-2; 1 a 2 biológicos) Vale N.°: _____					
2 VALE-02	Vale regular (centro I-3 o I-4; 3 a 5 biológicos) Vale N.°: _____					
3 VALE-03	Vale de emergencia por contingencia de cadena de frío Vale N.°: _____					

Mediana de las tres tareas (estadístico principal): _____ min Promedio (descriptivo complementario): _____ min

5. Declaración y firma

Declaración: la presente toma de tiempos respetó los puntos de inicio y fin del protocolo y la regla de pausa, con veracidad de los datos registrados. Firma del evaluador: _____ Bach. José Luis Quispe León, Tesista

INSTRUMENTO N.° 02

FICHA DE REGISTRO Y COTEJO DOCUMENTAL DE CONSISTENCIA

Dimensión: consistencia documental. Indicadores: registros sin discrepancias (RSD) y concordancia entre cantidad programada y entregada (CPE). Formulario en blanco para auditoría documental; no se llena durante la validación.

1. Datos generales de la auditoría documental

Campo	Registro
Código del operador o centro auditado	TRAB-____ (TRAB-01 a TRAB-14)
Centro de acopio provincial o microred	_____ Provincia: [ ] Andahuaylas [ ] Chincheros
Unidad de análisis documental	Movimiento individual de vacuna registrado en documento oficial (kardex físico/hoja de cálculo en pretest; módulo de movimientos en SIVAC en postest)
Documentos fuente consultados	Pretest: Kardex físico, Pecosa física, Cuaderno de control de cadena de frío, Hojas de cálculo locales. Postest: Módulo de movimientos de SIVAC, Comprobante de salida digital (vale electrónico), Registro de auditoría del sistema.
Momento de medición	[ ] Pretest (kardex manual, cuadernos y hojas de cálculo) [ ] Postest (base de datos y vales electrónicos de SIVAC)
Ventana de auditoría	Del ____ / ____ / _____ al ____ / ____ / _____ (30 días calendario)
Fecha de ejecución de la auditoría	_____ / _____ / _____
Auditor principal	Bach. José Luis Quispe León Secundario (si aplica): _____

2. Regla de conformidad y los ocho criterios (RSD)

Un registro es conforme (1) cuando cumple simultáneamente los ocho criterios siguientes; si incumple al menos uno, es no conforme (0). Se audita un corpus de 40 a 60 registros por ventana.

1. Tipo de movimiento clasificado de forma unívoca (entrada por remesa, salida a establecimiento o ajuste).
2. Denominación oficial estandarizada del biológico según el esquema regular nacional.
3. Identificación exacta del número de lote, coincidente con el rótulo del frasco.
4. Cantidad entregada conforme con la orden de pedido aprobada por la coordinación de inmunizaciones o con nota de modificación autorizada.
5. Fecha del movimiento consignada completa (día, mes y año) y en secuencia cronológica.
6. Establecimiento de origen o destino individualizado con su código oficial.
7. Nombre, firma o usuario responsable del despacho o recepción plenamente trazable.
8. Documento formal de respaldo asociado y verificado (vale oficial, PECOSA o guía de remisión).

3. Matriz de auditoría de registros (RSD)

N.°	Vacuna o insumo auditado	Lote	Cantidad	Veredicto (1 = conforme, 0 = no conforme)	Tipo de discrepancia o causa raíz
01	Vacuna BCG			[ ] 1 [ ] 0	
02	Hepatitis B pediátrica			[ ] 1 [ ] 0	
03	Vacuna pentavalente			[ ] 1 [ ] 0	
04	Neumococo conjugada			[ ] 1 [ ] 0	
05	Rotavirus			[ ] 1 [ ] 0	
06	Antipolio inactivada (IPV)			[ ] 1 [ ] 0	
...	Continúa según el corpus real (40 a 60 registros por ventana)			[ ] 1 [ ] 0	

Nota: si el corpus supera las filas disponibles, continúe en una hoja adicional con el mismo formato.

Total de registros evaluados: _____ Registros conformes: _____ Registros con discrepancia: _____ RSD: _____ %

4. Regla de concordancia y matriz de entregas (CPE)

Una entrega es concordante (1) si la cantidad entregada es idéntica a la programada o si, siendo distinta, existe un documento sustentatorio oficial archivado que autoriza expresamente la variación; en cualquier otro caso es no concordante (0). Se auditan de 40 a 60 entregas por ventana. Consolidado: Total de entregas auditadas _____, concordantes _____, no concordantes _____, CPE _____ %.

Las dos tablas siguientes se corresponden por número de caso: cantidades (4a) y verificación (4b).

N.°	Vacuna o biológico	N.° de documento	Cantidad programada	Cantidad entregada	Diferencia
01	Vacuna pentavalente	Vale N.°:			
02	Neumococo conjugada	Vale N.°:			
03	Rotavirus	Vale N.°:			
04	Vacuna SPR	Vale N.°:			
05	Influenza adulto	Vale N.°:			
06	Influenza pediátrica	Vale N.°:			
...	Continúa en hoja adicional				

N.°	Justificación formal acreditada	Veredicto (1 = concordante, 0 = no concordante)	Causa raíz del desfase
01	[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
02	[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
03	[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
04	[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
05	[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
06	[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
...			

INSTRUMENTO N.° 03

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO Y ACEPTACIÓN TECNOLÓGICA (MODELO TAM)

Variable evaluada: gestión de movimientos de vacunas (variable dependiente). Dimensión: satisfacción del usuario. Población objetivo: personal de la cadena de frío e inmunizaciones de la DISA Apurímac II (N = n = 14). Formulario en blanco; no se llena durante la validación.

1. Instrucciones para el participante y escala de respuesta (Likert de 5 opciones)

- Confidencialidad y anonimato bajo código numérico (TRAB-01 a TRAB-14), conforme a la Ley N.° 29733 de Protección de Datos Personales y el Código de Ética en Investigación de la UNAJMA.
- Libertad de respuesta: no existen respuestas correctas ni incorrectas; marque con una equis (X) una sola alternativa por reactivo; las proposiciones son afirmaciones que se gradúan, no preguntas.

Puntuación	Escala verbal	Significado operativo
1	Totalmente en Desacuerdo (TD)	Rechazo total; la condición no se cumple en absoluto, generando severas trabas operativas.
2	En Desacuerdo (D)	Disconformidad; la condición se cumple de forma deficiente o insuficiente en el flujo diario.
3	Neutral / Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo (N)	Posición intermedia; no percibe beneficio claro ni perjuicio apreciable.
4	De Acuerdo (A)	Conformidad; la condición se cumple satisfactoriamente facilitando las labores del área.
5	Totalmente de Acuerdo (TA)	Plena satisfacción; la condición se cumple de manera sobresaliente y altamente eficiente.

Momento de aplicación (marque el evaluador): [ ] Pretest (proceso manual) [ ] Postest (proceso con el sistema web SIVAC).

2. Datos generales del participante

Campo	Registro
Código de participante asignado	TRAB-____ (TRAB-01 a TRAB-14)
Centro de acopio / red / microred	
Provincia de desempeño	[ ] Andahuaylas [ ] Chincheros
Condición laboral actual	[ ] Nombrado D.L. 276 [ ] Contratado CAS (D.L. 1057) [ ] Locación / otro
Profesión / cargo operativo	[ ] Lic. en Enfermería [ ] Técnico(a) en Enfermería [ ] Estadístico / soporte
Tiempo de experiencia en red de frío	[ ] Menos de 2 años [ ] 2 a 5 años [ ] 6 a 10 años [ ] Más de 10 años
Fecha de aplicación	_____ / _____ / _____

3. Modalidad A: satisfacción con el proceso operativo (AP y UP)

Ocho afirmaciones literales sobre la gestión del proceso; en el pretest el participante evalúa el proceso manual y en el postest el proceso mediado por el sistema. Escala de respuesta: 1 = Totalmente en Desacuerdo, 2 = En Desacuerdo, 3 = Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, 4 = De Acuerdo, 5 = Totalmente de Acuerdo.

N.°	Reactivo	1	2	3	4	5
Indicador: Aceptación del proceso operativo (AP)						
AP-01	El procedimiento para registrar los movimientos diarios de vacunas se realiza de forma ágil.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
AP-02	El trámite para emitir comprobantes de salida y vales de entrega se efectúa sin demoras innecesarias.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
AP-03	El procedimiento utilizado facilita la conciliación de saldos de vacunas entre el centro de acopio y los establecimientos de salud.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
AP-04	En general, considero satisfactoria la forma en que se gestionan los movimientos de vacunas.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Indicador: Utilidad percibida para la gestión sanitaria (UP)						
UP-01	El procedimiento de registro permite disponer oportunamente de información actualizada sobre los saldos de vacunas.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
UP-02	El procedimiento de emisión de comprobantes reduce la presencia de errores en la asignación de biológicos.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
UP-03	El procedimiento de conciliación facilita la justificación técnica de las discrepancias entre cantidades programadas y entregadas.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
UP-04	El procedimiento actual de gestión de movimientos contribuye a prevenir el desabastecimiento de vacunas en los establecimientos de salud.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Firma del participante: _____

Firma del encuestador (Bach. José Luis Quispe León, Tesista):

_____

4. Modalidad B: módulo anexo de postest

Código de participante (TRAB): TRAB-_____ Fecha de aplicación postest: ____ / ____ / _____

Módulo anexo de postest: aceptación tecnológica del sistema (solo postest, tras su uso). No constituye medición de la Variable Independiente ni se suma a la escala de satisfacción. Escala de respuesta: 1 = Totalmente en Desacuerdo, 2 = En Desacuerdo, 3 = Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, 4 = De Acuerdo, 5 = Totalmente de Acuerdo.

N.°	Reactivo	1	2	3	4	5
Utilidad percibida del software (PU)						
PU-01	Utilizar el sistema SIVAC agiliza notablemente el registro de entradas, salidas y transferencias de dosis de vacunas en mi centro.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
PU-02	SIVAC me permite consultar de manera inmediata y precisa los saldos de existencias por lote en cualquier momento que lo requiera.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
PU-03	La generación automática de vales oficiales en formato PDF en SIVAC facilita enormemente el despacho hacia los establecimientos de salud.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
PU-04	En conjunto, SIVAC incrementa mi productividad y mejora significativamente el control de la cadena de frío en mi jurisdicción.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Facilidad de uso percibida del software (PE)						
PE-01	La interfaz gráfica de SIVAC es clara, intuitiva, limpia y sus botones y opciones de navegación son fácilmente comprensibles.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
PE-02	Aprender a operar los módulos de movimientos, lotes y reportes de SIVAC fue sencillo y demandó poco tiempo de capacitación.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
PE-03	Los mensajes de confirmación, validación de stock y advertencias que emite el sistema SIVAC son claros y orientan mis acciones.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
PE-04	Me resulta fácil lograr que SIVAC ejecute con exactitud las tareas operativas que necesito realizar en mi jornada de trabajo.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Firma del participante: _____

Firma del encuestador (Bach. José Luis Quispe León, Tesista):

_____